

# Uma Aplicação Financeira Diária como Motivação para o Estudo das Equações de Diferenças

por G. Araribóia

## 1 Introdução

As equações de diferenças descrevem fenômenos cuja evolução ocorre em instantes discretos de tempo. Um exemplo clássico é uma aplicação financeira cujo saldo é atualizado diariamente.

### 1.1 Taxa efetiva diária

A taxa efetiva diária, denotada por  $i_d$ , é a taxa de juros aplicada ao saldo da aplicação ao final de cada dia. Em outras palavras, ela representa o crescimento percentual do capital em um único período diário.

Se o saldo ao início de um determinado dia é  $S$ , então, ao final desse dia, antes da realização de novos aportes, o saldo passa a ser

$$S(1 + i_d).$$

Assim, o fator

$$1 + i_d$$

é denominado **fator diário de capitalização**, pois indica quanto o capital é multiplicado após um dia de aplicação.

Por exemplo, uma taxa efetiva diária de

$$i_d = 0,001$$

corresponde a um rendimento diário de

$$0,1\%.$$

Nesse caso, um capital de R\$ 1000,00 torna-se

$$1000(1 + 0,001) = 1001,00$$

ao final de um dia.

Após dois dias consecutivos, o saldo passa a ser

$$1000(1 + 0,001)^2,$$

mostrando que os juros do segundo dia incidem sobre um saldo já acrescido dos juros do primeiro dia. Esse mecanismo caracteriza a **capitalização composta**.

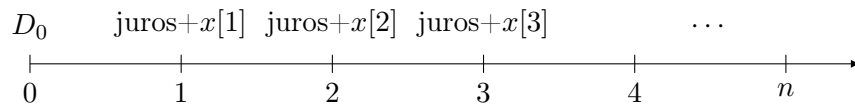
## 2 Descrição do problema

Considere um depósito inicial  $D_0$ . Ao final de cada dia a aplicação rende juros à taxa efetiva diária  $i_d$  e, após a capitalização, é realizado um aporte  $x[n]$ .

## 3 Notação

| Símbolo | Significado                |
|---------|----------------------------|
| $n$     | dia da aplicação           |
| $D_0$   | depósito inicial           |
| $y[n]$  | saldo ao final do dia $n$  |
| $x[n]$  | aporte ao final do dia $n$ |
| $i_d$   | taxa efetiva diária        |

## 4 Linha do tempo



## 5 Exemplo

Se  $D_0 = 1000$ ,  $i_d = 0,001$  e  $x[n] = 20$ :

$$y[1] = 1000(1,001) + 20 = 1021.$$

$$y[2] = 1021(1,001) + 20 = 1042,021.$$

Cada saldo depende apenas do saldo do dia anterior.

## 6 Modelo matemático

A identidade financeira é

$$\text{Saldo Atual} = \text{Saldo Anterior} + \text{Rendimento} + \text{Aporte}.$$

Logo,

$$y[n] = y[n-1] + i_d y[n-1] + x[n],$$

ou

$$y[n] = (1 + i_d)y[n-1] + x[n], \quad n \geq 1$$

com

$$y[0] = D_0.$$

## 7 Por que encontrar a forma fechada?

A equação de diferenças

$$y[n] = (1 + i_d)y[n-1] + x[n]$$

permite calcular o saldo da aplicação de forma recursiva. Assim, conhecendo o saldo inicial  $y[0]$ , determina-se sucessivamente  $y[1]$ ,  $y[2]$ ,  $y[3]$  e assim por diante.

Entretanto, essa estratégia torna-se pouco prática quando se deseja conhecer o saldo após um grande número de dias. Por exemplo, para determinar o saldo ao final de um período de cinco anos, considerando uma capitalização diária, seriam necessários aproximadamente

$$5 \times 365 = 1825$$

cálculos sucessivos.

Além do elevado número de operações, o método recursivo dificulta a análise da influência dos parâmetros do problema, como a taxa diária de juros, o depósito inicial e os aportes realizados ao longo do tempo.

Por essa razão, procura-se obter uma expressão matemática que forneça diretamente o saldo em qualquer instante, sem a necessidade de calcular todos os valores anteriores.

Essa expressão é denominada **forma fechada** da solução da equação de diferenças.

Matematicamente, deseja-se encontrar uma função

$$y[n] = f(n),$$

que dependa apenas do instante  $n$ , da condição inicial e da sequência de aportes, permitindo calcular diretamente o saldo para qualquer dia da aplicação.

Além da eficiência computacional, a forma fechada fornece uma visão mais clara do comportamento do sistema, evidenciando separadamente:

- a contribuição do depósito inicial;
- a contribuição de cada aporte realizado;
- o efeito da taxa diária de juros ao longo do tempo.

Nos tópicos seguintes será obtida essa expressão, mostrando que a solução pode ser escrita como a soma de duas parcelas: uma associada ao capital inicial e outra correspondente aos aportes sucessivos devidamente capitalizados.

## 8 Expansão da recorrência

$$y[1] = (1 + i_d)y[0] + x[1],$$

$$y[2] = (1 + i_d)^2 y[0] + (1 + i_d)x[1] + x[2],$$

$$y[3] = (1 + i_d)^3 y[0] + (1 + i_d)^2 x[1] + (1 + i_d)x[2] + x[3].$$

## 9 Por que são chamadas equações de diferenças?

A equação obtida para a aplicação financeira foi

$$y[n] = (1 + i_d)y[n - 1] + x[n].$$

À primeira vista, essa expressão parece relacionar apenas o saldo de dois dias consecutivos. Entretanto, ela pode ser reescrita de uma forma que evidencia a diferença entre dois valores sucessivos da sequência.

Subtraindo  $y[n - 1]$  dos dois lados da equação, obtém-se

$$y[n] - y[n - 1] = i_d y[n - 1] + x[n].$$

Definindo a diferença progressiva da sequência por

$$\Delta y[n] = y[n] - y[n - 1],$$

segue que

$$\boxed{\Delta y[n] = i_d y[n - 1] + x[n].}$$

Observa-se agora que a equação descreve diretamente a variação do saldo entre dois dias consecutivos.

Em outras palavras, a diferença

$$y[n] - y[n - 1]$$

representa o quanto o saldo aumentou durante um único dia. Esse aumento é composto por duas parcelas:

- o rendimento diário, proporcional ao saldo do dia anterior;
- o aporte realizado ao final do dia.

É justamente por envolver diferenças entre valores sucessivos de uma sequência que esse tipo de modelo recebe o nome de **equação de diferenças**.

Essa ideia é completamente análoga ao conceito de derivada em tempo contínuo. Enquanto uma equação diferencial utiliza a derivada

$$\frac{dy(t)}{dt},$$

que representa a taxa instantânea de variação de uma função contínua, uma equação de diferenças utiliza a diferença

$$\Delta y[n] = y[n] - y[n - 1],$$

que representa a variação da sequência entre dois instantes discretos consecutivos.

Assim, pode-se estabelecer a seguinte analogia:

| Tempo contínuo     |                       | Tempo discreto    |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| $\frac{dy(t)}{dt}$ | $\longleftrightarrow$ | $y[n] - y[n - 1]$ |

Portanto, uma equação diferencial descreve a evolução de uma variável contínua por meio de sua derivada, enquanto uma equação de diferenças descreve a evolução de uma sequência por meio das diferenças entre termos consecutivos.

## 10 Forma fechada

Observando o padrão,

$$y[n] = (1 + i_d)^n y[0] + \sum_{k=1}^n (1 + i_d)^{n-k} x[k].$$

## 11 Aportes constantes

Se  $x[n] = A$ ,

$$y[n] = (1 + i_d)^n y[0] + A \sum_{m=0}^{n-1} (1 + i_d)^m.$$

Pela soma da PG,

$$y[n] = (1 + i_d)^n y[0] + \frac{A}{i_d} [(1 + i_d)^n - 1].$$

## 12 Interpretação como sistema discreto

A recorrência possui:

- entrada:  $x[n]$ ;
- saída:  $y[n]$ ;
- memória:  $y[n - 1]$ ;
- ganho:  $(1 + i_d)$ .

Essa estrutura aparece em filtros digitais, controle digital, modelos populacionais e diversos sistemas lineares.

## 13 Exercícios

1. Calcule  $y[10]$  para  $D_0 = 5000$ ,  $i_d = 0,0008$  e  $A = 50$ .
2. Determine a forma fechada para  $x[n] = 100 + 5n$ .
3. Compare a solução recursiva com a forma fechada.

## 14 Conclusão

A modelagem de uma aplicação financeira fornece uma motivação natural para o estudo das equações de diferenças, introduzindo recorrências, soluções em forma fechada e a interpretação de sistemas discretos.